Examen la Analiza Algoritmilor

Timp de rezolvare: 90 de minute **10/02/2023**

1. (1,5p) Dacă $A \leq_T B$ și $A \in RE \setminus R$ putem spune cu siguranță că:
   a) $\bar{B} \in R$ b) $B \in RE$ c) $B \notin R$

2. (1,5p) Care dintre următoarele probleme aparține sigur clasei P?
   a) 3-Colorare b) 3-SAT c) 3-Clică

3. (1,5p) Alegeți încadrarea cea mai restrictivă: $O(n^2) + \Omega(n) = ?$
   a) $\Omega(n)$ b) $\Theta(n^2)$ c) $O(n^2)$

4. (1,5p) Care dintre următoarele răspunsuri este fals? Graph Accessibility Problem (GAP) aparține clasei:
   a) $SPACE(\log n)$ b) $NSPACE(\log n)$ c) $TIME(n)$

5. (1,5p) Pentru problema comis-voiajorului (Travelling Salesman Problem), putem construi un algoritm cu factor de aproximare constant?
   a) da, cu factorul 2; b) da, doar dacă graful este euclidian și complet; c) nu se poate obține în nicio situație;

6. (4,5p) Calculați costul amortizat al adăugării unui element la finalul unui vector redimensionabil dinamic, care își dublează capacitatea atunci când devine plin.

7. (4,5p) Argumentați de ce PSPACE=NPSPACE.

8. (4,5p) Enunțați teorema lui Rice (1,5p) și schițați o idee de demonstrație (2p). Dați exemplu de o proprietate pentru care teorema nu se aplică (1p).

9. (5p) Scrieți un algoritm nedeterminist polinomial pentru următoarea problemă și determinați complexitatea sa: Fie un set $S = \{s_1, s_2, .., s_N\}$ compus din N numere naturale. Putem împărți S în 3 submulțimi disjuncte, astfel încât suma elementelor din fiecare submulțime să fie egală?

10. (4p) Verificați posibilitatea aplicării teoremei master și calculați limite asimptotice de complexitate pentru recurența:

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{16}\right) + \sqrt{n\sqrt{n}}$$

11. (10p) Fie tipul de date **Tree<T>**, un arbore binar cu elemente de tip T, definit prin constructorii:

$\text{empty} :: \rightarrow \text{Tree}\langle T\rangle$
$\text{node}(l, x, r) :: \text{Tree}\langle T\rangle \times T \times \text{Tree}\langle T\rangle \rightarrow \text{Tree}\langle T\rangle$

Se cunosc operatorii:

mirror $:: T \times \textbf{Tree}\langle T\rangle \rightarrow \textbf{Tree}\langle T\rangle$
(M1) $\text{mirror}(\text{empty}) = \text{empty}$
(M2) $\text{mirror}(\text{node}(l, x, r)) = \text{node}(\text{mirror}(r), x, \text{mirror}(l))$

symmetric $:: \textbf{Tree}\langle T\rangle \rightarrow \textbf{Bool}$
(S1) $\text{symmetric}(\text{empty}) \rightarrow \text{true}$
(S2) $\text{symmetric}(\text{node}(l, x, r)) = l == \text{mirror}(r)$

Demonstrați prin inducție structurală următoarea proprietate:

$$\text{symmetric}(t) \rightarrow \text{mirror}(t) == t, \qquad \forall t \in \text{Tree}\langle T\rangle$$

Test AA
29/11/2022
Limită de timp: 90 minute

---

1. (2.5 points) Fie funcția f de mai jos. Determinați dacă mulțimea acceptată de această funcție este R, RE \ R sau nu aparține nici lui RE (NRE).

$$f(P1, P2) = \begin{cases} 1, & \text{dacă P1 se oprește pentru mai puține intrări decât P2} \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Observație: Dacă ambele programe se opresc pentru o infinitate de intrări, afirmația "*P1 se oprește pentru mai puține intrări decât P2*" este **falsă**.

2. (2.5 points) Calculați complexitatea următoarei funcții recursive, considerând că apelul inițial este $sort(v, 0, n-1)$, unde n este dimensiunea vectorului.

```
1 function sort(int v[], int a, int b){
2       if (v[a] > v[b]) {
3          swap(v[a], v[b]);
4       }
5       if (b - a + 1 > 2) {
6          t = (b - a + 1) / 3;
7          sort(v, a, b - t);
8          sort(v, a + t, b);
9          sort(v, a, b - t);
10      }
11  }
```

3. (2.5 points) Determinați clasa de complexitate (Θ) în care se încadrează următoarea recurență:

$$T(n) = T(n/4) + T(n/5) + n$$

Se dă $T(1) = 1$.

4. (2.5 points) O coadă dublă (dequeue) este o structură de date cu următoarele operații: *pushFront*, *pushBack*, *popFront*, *popBack*. Fie o implementare a acestei structuri folosind 3 stive. Adăugarea și eliminarea de la începutul structurii se va efectua în stiva A, iar adăugarea și eliminarea de la finalul structurii se va efectua în stiva C. Dacă stiva A este goală atunci când vrem să facem un *popFront*, jumătate din elementele din C sunt mutate în A folosind stiva auxiliară B. Analog, jumătate din elementele din A sunt mutate în C prin B dacă stiva C este goală la un *popBack*. Arătați, folosind orice metoda doriți, că cele 4 operații au un cost amortizat constant.

Hint: Funcția de potențial ar putea să țină cont de balansarea stivelor A și C.